

LOGOMARCA

Resolução do Case: Cadastro de Clientes – Sinergia entre BPM e Automação

Elaborado por: Sandro Monteiro

Data: 05 de Julho de 2026

ANÁLISE DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA BPM

Para garantir o atingimento do Objetivo Executivo — reduzir o *lead time* atual de 5 dias para menos de 2 dias e diminuir a taxa de 20% de retrabalho em um volume de 800 solicitações mensais —, o projeto foi estruturado com base nas quatro frentes metodológicas exigidas pelo case:

1. BPM (Entendimento, Stakeholders, AS-IS e Gargalos)

Como iniciaria o entendimento do problema?

O primeiro passo seria o acompanhamento lado a lado com o analista que hoje verifica os documentos. É preciso entender como ele lê os e-mails, quais telas acessa no ERP e quais os motivos exatos das devoluções.

Que informações levantaria com os stakeholders?

- *Com Vendas*: Quais as maiores dores na devolução, quais dados o cliente tem mais dificuldade em enviar e a expectativa de SLA.
- *Com Financeiro/Crédito*: Quais são as regras de negócio inegociáveis para aprovação e quais documentos são estritamente obrigatórios.
- *Com TI*: Disponibilidade de acessos ao ERP e infraestrutura implementar API no formulário do formulário (front-end)

Como AJUSTARIA o AS-IS?

Além de corrigir notações incorretas (como o uso de ícones de banco de dados para representar e-mails), o ajuste principal é evidenciar que o processo atual inicia de forma desestruturada, fragmentando as aprovações.

Quais desperdícios e gargalos procuraria?

Buscaria "Desperdícios de Movimentação/Espera" (o tempo que a solicitação fica parada na caixa de e-mail aguardando o cliente responder com o documento que faltou) e "Superprocessamento" (o analista lendo e-mails manualmente para validar dados que um sistema poderia checar). O gargalo é a dependência humana na etapa de triagem.

2. Melhoria Contínua (TO-BE, Indicadores, Sucesso e Priorização)

Lead Time de Cadastro: Meta de redução para < 2 dias.

Taxa de Retrabalho / Devolução: Meta de redução de 20% para < 2%.

Taxa de Automação: Percentual de cadastros realizados de ponta a ponta sem qualquer toque humano.

Horas Salvas (*Hours Saved* / Capacidade Devolvida):

Mapeamento direto via log da automação, comparando o tempo de execução transacional do sistema versus o *baseline* de horas do analista humano. Esse marcador permite mensurar com exatidão a quantidade de horas devolvidas ao setor para atuação analítica e estratégica, servindo como termômetro de ROI do projeto.

Como medir o sucesso do projeto?

O sucesso será medido pela liberação de horas produtivas do analista (que deixa de ser um "digitador" para tratar apenas exceções complexas) e pelo aumento na velocidade que a equipe de vendas consegue faturar o primeiro pedido para o novo cliente, graças ao *lead time* reduzido.

Como priorizaria as melhorias?

A priorização seguiria uma ordem lógica de dependência técnica, alinhada à própria premissa do case: não se automatiza um processo quebrado.

1. **Passo 1 (Estancar o problema):** Implementação do formulário de entrada obrigatória (*Front-end*). A prioridade máxima é resolver a qualidade da informação que chega. Sem isso, qualquer robô criado vai falhar.
2. **Passo 2 (Ganho em Escala):** Após garantir que os dados chegam 100% limpos e estruturados, o esforço muda para a construção do script de automação/RPA para consumir esses dados e inseri-los no ERP.

3. Gestão do Projeto (Implantação, Riscos e Engajamento)

Como conduziria a implantação?

De forma ágil e faseada. A Fase 1 seria o *rollout* do novo formulário para uma equipe piloto de vendas. A Fase 2 seria colocar o robô operando em "Shadow Mode" (processando, mas com o analista validando no final). A Fase 3 é a virada de chave para a automação total.

Quais riscos enxerga?

A resistência da equipe de vendas em mudar o hábito de enviar um simples e-mail para ter que preencher um formulário estruturado. Riscos técnicos incluem mudanças na interface do ERP ou instabilidade na API de consulta do Sintegra.

Como garantiria o engajamento das áreas?

Mostrando "O que eu ganho com isso?". Para vendas, o argumento é: *"Preencher este formulário demora 2 minutos a mais, mas garante que o seu cliente esteja pronto para comprar no mesmo dia, e não em 5 dias"*.

4. RPA (Elegibilidade, Requisitos e Retorno Financeiro)

O processo é elegível para RPA? Por quê?

No formato AS-IS (e-mail livre), **não é elegível**, pois lida com dados não-estruturados. Porém, após a aplicação da melhoria na entrada (formulário estruturado), **torna-se 100% elegível**. É um processo baseado em regras claras, repetitivo, estável e com volume considerável (800 solicitações/mês).

Quais etapas poderiam ser automatizadas?

A consulta de regularidade nos órgãos públicos (Sintegra/Sefaz) e a digitação/inserção do cadastro e anexo diretamente no ERP.

Que requisitos você levantaria para a automação?

Criação de um *Payload* padrão (JSON/XML) de entrada, credenciais de sistema dedicadas para o robô e formulário e infraestrutura.

Como calcularia o retorno financeiro da solução (ROI)?

O cálculo baseia-se em três pilares:

1. *(Horas salvas do analista x Custo da hora trabalhada).*
2. *(Aumento de receita)* gerado pela antecipação das vendas (o cliente que esperava 5 dias agora compra em 1 dia).
3. Tudo isso subtraído do *(Custo de licenciamento do RPA + Custo de Desenvolvimento/Manutenção).*

PARECER TÉCNICO E ARQUITETURAL

5. Visão Geral e Objetivo

Este capítulo apresenta uma análise crítica e técnica do processo de Cadastro de Clientes (AS-IS), bem como a fundamentação técnica da proposta arquitetural (TO-BE). O objetivo central desta proposta não é apenas mitigar as ineficiências do fluxo atual por meio de robôs isolados, mas atacar a causa raiz do retrabalho: **a falta de estruturação e validação dos dados na etapa de entrada.**

6. Análise Crítica do Cenário AS-IS

A observação do fluxo atual revela um processo altamente suscetível a erros humanos e sistêmicos. Do ponto de vista de modelagem e arquitetura, destaco as seguintes inconsistências:

- **Gargalo Operacional na Origem:** O processo depende de múltiplas trocas de e-mail para um cadastro que deveria ser padronizado. Isso gera pontos **óbvios de ineficiência**, criando múltiplos *gateways* de decisão (loops de IF-ELSE) causados exclusivamente por falhas, omissões ou divergências nos dados fornecidos pelo solicitante.
- **Inconsistências de Modelagem BPMN:** Foram identificados desvios de notação no desenho original, como o uso de ícones de banco de dados para representar o recebimento de e-mails. Além disso, nota-se a presença de mini piscinas financeiras desacopladas da raia principal do processo, o que fragmenta a visibilidade do ambiente interno/externo.
- **Ausência de Definição de Persona:** O fluxo não especifica se o cliente é Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ). Considerando a menção à validação no Sintegra, parti da premissa arquitetural de que se trata de uma operação B2B (PJ). Caso o escopo atenda ambos, a raia de validação exigiria uma bifurcação condicional logo na entrada.

7. Proposta Arquitetural: Cenário TO-BE

A eficiência real em processos de negócios não vem apenas da melhoria de um fluxo humano desorganizado, mas da aplicação de tecnologia integrada. Aplicar RPA (como UiPath ou Power Automate) apenas para construir robôs de consulta e cadastro isolados, resolve a dor superficial, mas não elimina a causa raiz. (Falha na entrada de dados)

- **Validação em Tempo Real (Front-end):** Todo o problema de cadastro é mitigado substituindo o pedido via e-mail por um formulário digital padronizado e obrigatório. O sistema deve impedir que o usuário avance com dados faltantes ou inválidos.
- **Integração Sistêmica (Back-end e API):** O fluxo ideal prevê a integração direta do formulário com a Sefaz/Sintegra via API. O orquestrador (RPA/Back-end) consome esses dados validados. Considerando a complexidade técnica e o custo de chamadas de API da Sefaz/Sintegra, (um estudo de viabilidade técnica profundo seria o próximo passo prático).
- **Comunicação com o ERP (TOTVS):** Após a validação, a inserção deve ocorrer diretamente no ERP. Sendo um sistema TOTVS, é altamente provável a existência de documentação e APIs nativas. Na

ausência destas, a solução direta se daria por manipulação segura do banco de dados relacional via comandos SQL ([INSERT INTO / UPDATE](#)), garantindo a consistência das tabelas.

Fluxo Operacional Detalhado (TO-BE BPMN)

Para a proposta arquitetural acima, modeliei o fluxo completo em BPMN 2.0, evidenciando exatamente onde cada componente técnico entra em ação:

- **Front-end (Formulário Inteligente):** o fluxo se inicia com três User Tasks sequenciais — *Input de Dados* (CNPJ, Razão Social etc.), *Upload de Documentos* e *Registrar* — todas dentro da raia de interação do usuário. É este front-end que assume o papel de "gate de qualidade" mencionado na Parte 7, evitando que dados incompletos cheguem às integrações.
- **Validação em camadas (Service Tasks):** após o registro, o back-end executa em sequência: *Validar Campos* (CNPJ, formatos), *Validar Documentos* (OCR/IA) e *Consultar Sintegra via API* (inscrição estadual, situação cadastral, endereço). Cada uma dessas Service Tasks tem um gateway de decisão logo em seguida (*Dados corretos?*, *Documentos legíveis?*, *Endereço Sintegra correto?*); qualquer resposta negativa devolve o usuário para correção imediata no próprio formulário, sem trâmite por e-mail.
- **Integração com o ERP:** validado o cadastro, o fluxo consulta o *limite de crédito* e a *vinculação a representante* diretamente na base via Service Task, com os resultados persistidos como Data Store no próprio diagrama — tornando explícito, na notação, qual etapa lê e qual etapa grava no ERP.
- **Contenção humana em caso de falha técnica (fallback):** as duas integrações mais sensíveis a indisponibilidade (Sintegra e OCR/IA) têm um *Boundary Error Event* anexado. Se a API falhar tecnicamente (timeout, erro 5xx), o processo não devolve erro ao usuário — ele desvia para uma User Task de *"Analisar Fallback de Falha de Integração (TI)"*, onde um analista humano contém a exceção manual antes de o fluxo prosseguir para a etapa seguinte. Essa é a materialização prática do princípio "ITSM/fila para erro técnico, correção imediata para erro de dado" descrito na Parte 6.
- **Autorização como exceção, não como regra:** apenas quando o ERP aponta que o cliente já está vinculado a outro representante é que o fluxo aciona a User Task "Aprovar Pedido Gerente Regional" — mantendo a decisão gerencial reservada aos casos que de fato exigem julgamento humano, e automatizando o restante.
- **Encerramento e rastreabilidade:** o cadastro concluído dispara um evento de mensagem para a raia do Financeiro/Crédito e Cobrança (que recebe a atualização via ERP), fechando o ciclo sem depender de e-mail entre as áreas.

Esse desenho está anexado como artefato BPMN complementar a este parecer.

Tabela comparativa AS-IS x TO-BE		
Atributo	AS-IS	TO-BE (Portal Inteligente)
Canal de entrada	E-mail livre; anexos	Portal Web estruturado (User Tasks de Input, Upload e Registro); JSON gerado ao final do preenchimento
Validação inicial	Manual pelo analista	Service Task de validação de campos logo após o registro; dados incorretos retornam ao usuário no próprio formulário
Consulta Sintegra	Tarefa humana	API Sintegra (Service Task); indisponibilidade técnica aciona contenção por analista (fallback), não erro ao usuário
Consulta ERP	Tarefa humana	API ERP(Service Task) para limite de crédito e vínculo de representante
Gateways manuais	Tarefa humana	Mantidos como decisões automáticas sobre dados de API (Sintegra/ERP); autorização gerencial reservada apenas ao caso de representante vinculado a outro cliente
Tratativa de exceção	Loop de e-mails	Erro técnico de integração → User Task de contenção pelo analista (fallback); erro de dado → correção imediata pelo próprio usuário, sem e-mail
Inserção no ERP	Manual	Service Task de atualização/cadastro direto no ERP, com vínculo de representante
Lead Time	~5 dias	Meta < 2 dias

8. Prova de Conceito (PoC) – Formulário Inteligente

Para viabilizar e demonstrar o entendimento técnico desta proposta, desenvolvi uma **Prova de Conceito (PoC)** em código:

- **O que foi feito:** Desenvolvi um formulário .html que atua como validador de entrada, forçando o preenchimento correto e obrigatório de todos os campos.
- **O Resultado (Output):** Ao submeter o formulário, a aplicação gera automaticamente um arquivo em formato JSON (estruturado e limpo).
- **Impacto no RPA:** É este JSON que será consumido pelos scripts de automação (seja via Python, Selenium, ou ferramentas *low-code*). Com a entrada de dados 100% íntegra, estima-se uma redução de 50% a 90% no *lead time* do cadastro, eliminando as devoluções por dados incorretos.

Arquivo JSON:

```
{
  "dados_fiscais": {
    "razao_social": "Empresa de lavadoras de alta pressão Ltda",
    "cnpj": "00.000.000/0001-00",
    "inscricao_estadual": "12345",
    "regime_tributario": "Lucro Presumido"
  },
  "localizacao": {
    "cep": "12.345-678",
    "cidade_uf": "São José dos Pinhais - PR",
    "endereco_completo": "Rua do Paraná, 200, Bairro Roseira"
  },
  "contato": {
    "nome_contato": "Nome do contato",
    "email": "contato@contato.com",
    "telefone": "4100000000"
  },
  "documentos": {
    "cartao_cnpj": "Sandro_Monteiro_Analytics_Automation.pdf",
    "contrato_social": "Sandro_Monteiro_Analytics_Automation.pdf"
  },
  "metadados_sistema": {
    "criado_em": "2026-07-04T15:49:30.733Z",
    "status_ticket": "FINALIZADO"
  }
}
```

9. Visão de Futuro: Hiperautomação e IA (Better-Yet)

Na geometria, a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. Em BPM e TI, quanto maior o "devaneio" ou a fragmentação do fluxo, maior a perda de eficiência e o risco de falhas.

A evolução natural deste cenário To-Be é a **Hiperautomação**. Isso significa deixar de enxergar tarefas isoladas para estruturar uma verdadeira "fábrica" com esteiras de produção de tarefas:

1. **Orquestração via ITSM/Ticketing:** A interação via e-mail entre setores puramente operacionais deve ser totalmente erradicada, substituída por ferramentas como o Jira, onde cada setor possui sua esteira de demanda (Kanban/SLA).
2. **RPA como *Worker*:** A entrada de robôs RPA para assumir o trabalho transacional repetitivo, interligando o formulário estruturado aos sistemas legados.
3. **Suporte Cognitivo (IA):** A integração futura de um modelo LLM (*Large Language Model*) *open source* local para suportar a execução dos robôs, atuando na leitura inteligente de documentos anexos ou na resolução de exceções complexas que hoje demandam intervenção do analista.

10. Considerações Finais: A Sinergia entre Processos e Execução Técnica

Para finalizar este parecer, destaco como a sinergia do meu perfil pode gerar impacto real para a (Empresa). Limitação do cenário de estudo 20% de retrabalho no cadastro afetam diretamente a receita e a eficiência da operação, o que exige uma visão macro do negócio para resolução definitiva.

Minha trajetória por Operações, Suporte atuando com Processos/Projetos me deu a maturidade analítica para entender fluxos e transitar naturalmente pelo desenho de melhorias.

Contudo, acredito que a **análise de processos ganha sua força máxima quando é conectada diretamente à tecnologia e a execução técnica.**

Hoje, me posiciono em uma cadeira voltada para Analista de Automação e IA, onde a visão de processos é o ponto de partida combinado com o desenvolvimento de software (*hands-on*). Embora eu ainda esteja trilhando o meu caminho de evolução como desenvolvedor, é exatamente na construção técnica que desejo focar: estruturando a lógica das automações, entendendo integrações via APIs e desenvolvendo os scripts que dão vida à solução teórica. Meu maior valor está em conectar a dor do negócio com a lógica da programação.

Desejo trazer para a (Empresa) exatamente essa ponte: a capacidade de desenhar processos combinada à vontade de entrega técnica. Vejo na empresa o ecossistema ideal para o meu próximo passo: aprofundar a **Inteligência Artificial aplicada ao negócio.**